钢在加热和冷却时的转变及三元相图

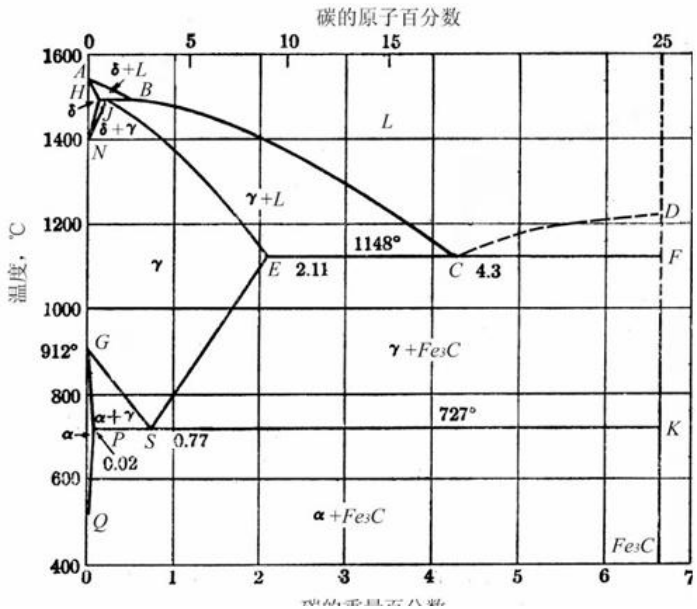
目录

01 钢在加热和冷却时的转变

02 三元相图

1 钢在加热和冷却时的转变

- 钢中组织转变的规律是热处理的理论基础
- 根据热处理原理制定具体**加热温度、保温时间、冷却方式**等参数。
- 本章涉及三个重要的图。



奥氏体等温形成图 → 钢在加热时的转变

过冷奥氏体等温转变曲线 → 迅速降至某一温度保温

过冷奥氏体连续转变曲线 → 以一定速率冷却至室温

1 钢在加热和冷却时的转变

□ 钢的临界温度

- 对于加热（c）：实际加热条件下的相变温度高于平衡条件下的相变温度
- 对于冷却（r）：实际冷却条件下的相变温度低于平衡条件下的相变温度
- 这个温差叫滞后度：加热转变→过热度　　冷却转变→过冷度
- 过热度或过冷度随加热或冷却速度的增大而增大

□ 固态相变的特点及类型

相变阻力大：由于应变能的作用，固态相变阻力增大，比液态结晶困难的得多。

新相晶核与母相晶核之间存在一定的晶体学位相关系。（惯习现象）

母相的**晶体缺陷**对相变起促进作用

易于出现**过渡相**

扩散型相变（珠光体相变和奥氏体相变）

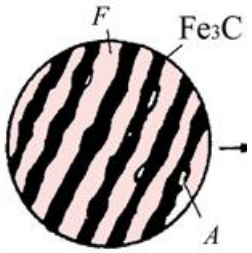
切变型相变（马氏体相变）

过渡型相变（贝氏体转变）

□ 奥氏体的形成过程（以共析钢为例，亚和过在第三步后有过剩相的溶解）

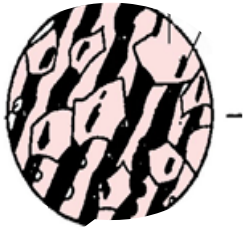
奥氏体形核

形核条件：过热度。**能量起伏、结构起伏和成分起伏**
形核位置：• α-Fe3C界面处 • 珠光体团交界处
• α亚晶界上（快速加热）



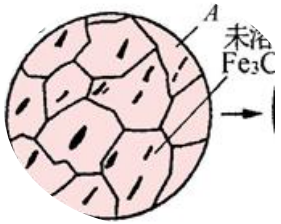
奥氏体长大

碳在奥氏体中由高浓度向低浓度扩散，促使**铁素体向奥氏体转变**和渗碳体的溶解碳在铁素体内扩散。
长大过程是受碳在奥氏体中扩散所控制。



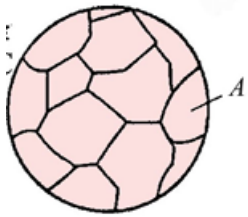
剩余渗碳体的溶解

随着保温时间延长或温度升高，剩余在奥氏体中的渗碳体通过碳原子的扩散，不断溶入奥氏体中



奥氏体成分均匀化

继续延长保温时间或升高温度，通过碳原子的扩散，奥氏体中碳浓度逐渐趋于均匀化，最后得到均匀的单相奥氏体。



□ 影响奥氏体形成的因素

加热温度和保温时间

原始组织的影响

化学成分相同，原始组织中碳化物分散越大，相界面越多，形核率越大

化学成分的影响

（1）**碳质量分数**：钢中碳质量分数增加，奥氏体形成速度越快

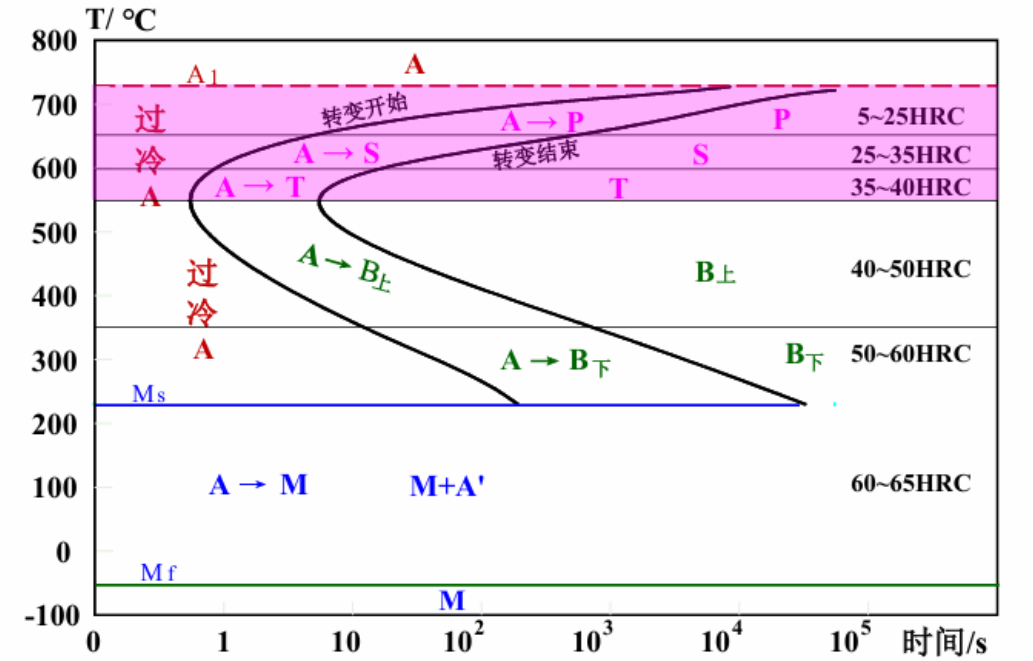
（2）**合金元素**：影响碳在奥氏体中的扩散速度，改变钢的临界温度在珠光体中分布不均匀，需均匀化

影响奥氏体晶粒大小的因素

- **加热温度(主)、保温时间(次)**
- **加热速度**：快速短时（过热度升高，晶粒越细小）
- **碳质量分数**(过共析钢由于渗碳体存在起细化晶粒的作用，而共析钢则产生大晶粒)
- **合金元素**（高熔点碳化物，细化晶粒）
- **原始组织的影响**

1 钢在加热和冷却时的转变

□ 过冷奥氏体等温转变曲线



(1)**珠光体转变**：过冷奥氏体在临界温度A1以下比较高的温度范围内进行的转变，又称高温转变；是扩散型相变。

(2)**马氏体转变**：钢从奥氏体状态快速冷却，抑制其扩散分解，在较低温度下（低于Ms点）发生的无扩散、切变型相变。

板条马氏体

† 显微组织是由许多成群的、相互平行排列的板条组成

† 空间形态是扁条状

† 亚结构为**位错**，也称位错马氏体

有高强度、良好的韧性

片状马氏体

† 光学显微镜下呈针状或竹叶状

† 亚结构主要是**孪晶**，也称为孪晶马氏体 存在大量**显微裂纹**，是由于马氏体高速形成时相互撞击，或马氏体与晶界撞击形成的。

具有**高硬度、高而脆强度，但韧性很差，特点是硬。**

马氏体相变强化机制

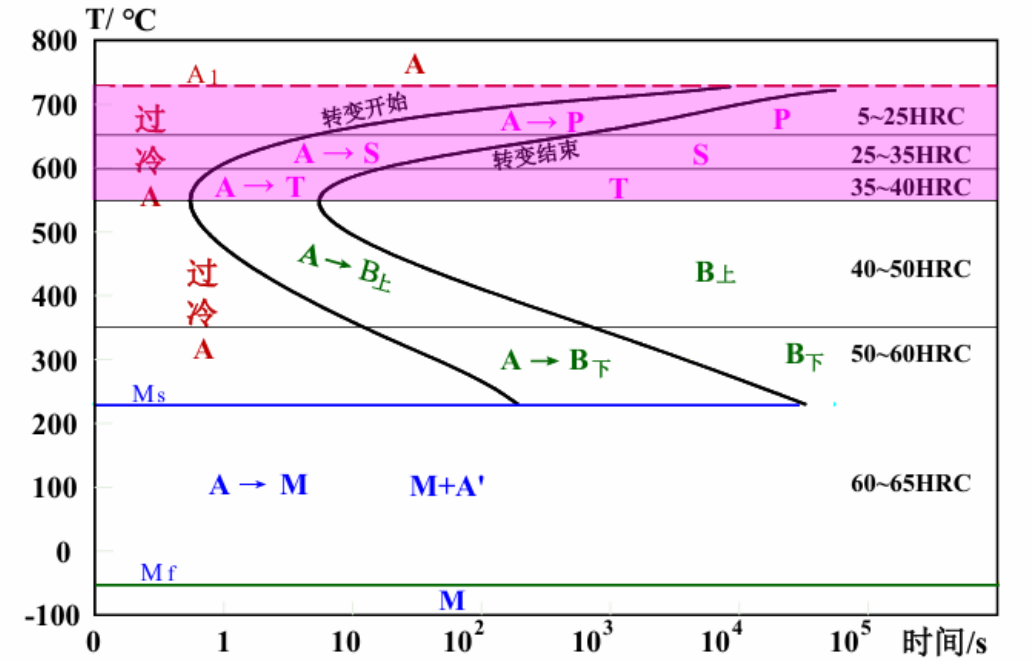
a. **固溶强化**：过饱和的间隙原子碳在α相晶格中造成晶格的正方畸变，形成一个很强的应力场，该应力场阻碍位错的运动，从而提高马氏体的强度和硬度。

b. **相变强化**：马氏体转变时，在晶体内造成晶格缺陷密度很高的亚结构。这些缺陷都将阻碍位错的运动，使马氏体得到强化。

c. **时效强化**：马氏体形成以后，在随后的放置过程中，碳和合金元素的原子会向位错线等缺陷处扩散而产生偏聚，发生“自回火”，使位错难以运动，从而造成马氏体的强化。

d. **晶界强化**：通常情况下，原始奥氏体晶粒越细小，所得到的马氏体板条束也越细小，而马氏体板条束阻碍位错的运动，使马氏体得到强化。

□ 过冷奥氏体等温转变曲线



(3)贝氏体转变：**介于珠光体和马氏体之间的中温转变**。在此温度范围，铁原子已难以扩散，而碳原子还能进行扩散，因此这一转变是过渡型相变。上贝氏体的强度低，韧性差；下贝氏体强度高、韧性好，具有良好的综合机械性能，等温淬火工艺获得。

上贝氏体

定义：在**贝氏体相变较高温度范**围内形成的贝氏体

形态：金相→**羽毛状** 电镜→F成束的、大体平行的**板条状**；渗碳体分布在F条间，呈粒状或条状。 铁素体中含有过饱和的碳（过饱和度不高），铁素体中 亚结构：**位错**

下贝氏体

定义：在贝氏体相变区**较低温度范围**内形成的贝氏体

形成温度：在B形成温度的低温区（共析钢350℃Ms之间）

形成：一般在A晶界或晶内形成 形态金相→F呈针状或竹叶状过饱和F内有大量位错，不存在孪晶（与M不同）

过冷奥氏体等温转变曲线影响因素

➢ 含碳量的影响：

- 珠光体转变区：亚共析钢的C曲线随着含碳量的增加右移；过共析钢的C曲线随着含碳量的增加左移；
- 贝氏体转变区：随含碳量增加向右移
- Ms、Mf随含碳量增加而降加热速度：快速短时（过热度升高，晶粒越细小）

➢ 合金元素的影响：

- 除Co和ω>2.5%的Al外所有合金元素，溶入奥氏体中都增加过冷奥氏体的稳定性，使过冷奥氏体等温转变曲线向右移，并使点Ms降低
- 碳化物形成元素，使C曲线右移，还能改变其形状
- 非碳化物或弱碳化物形成元素，使C曲线右移，但不改变其形状合金元素（高熔点碳化物，细化晶粒）

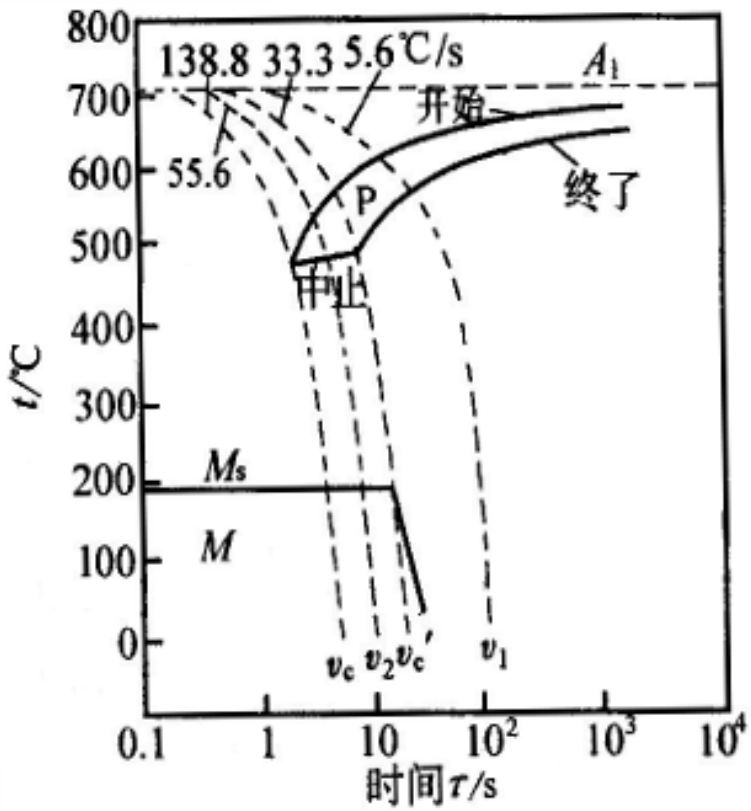
➢ 奥氏体状态的影响：

- 奥氏体晶粒度：奥氏体晶粒细小，使珠光体转变线左移；对贝氏体转变影响不大；晶粒粗大使Ms升高，加快马氏体转变
- 奥氏体均匀程度：成分越均匀，则奥氏体越稳定，C曲线右移
- 奥氏体化温度越高，保温时间越长，C曲线右移

➢ 应力和塑形变形的影响

1 钢在加热和冷却时的转变

口 过冷奥氏体连续转变曲线



共析钢过冷奥氏体连续冷却转变曲线

A1 — 钢的临界点

Ms— 马氏体转变开始温度

C1 — 过冷奥氏体转变开始线

C2 — 过冷奥氏体转变终了线

C3 — 转变中止线

A — 奥氏体区

A — 过冷奥氏体区

P — 珠光体区

P+A — 过冷奥氏体向珠光体转变区

M+A— 马氏体+残余奥氏体区

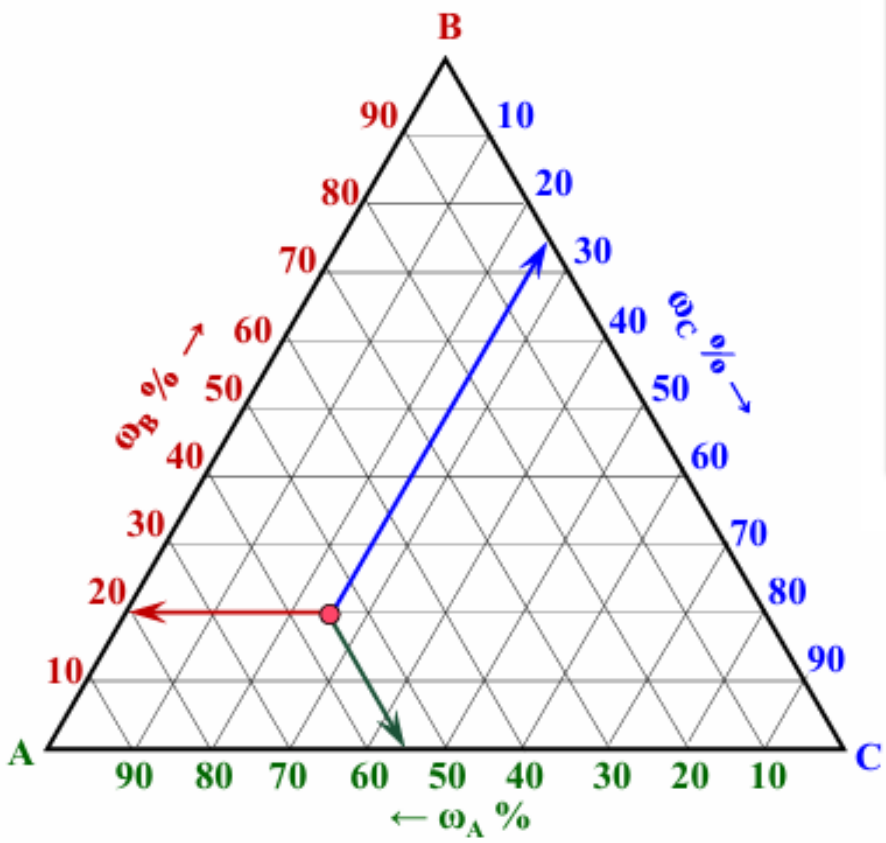
目录

01 钢在加热和冷却时的转变

02 三元相图

2 三元相图

□ 成分三角形



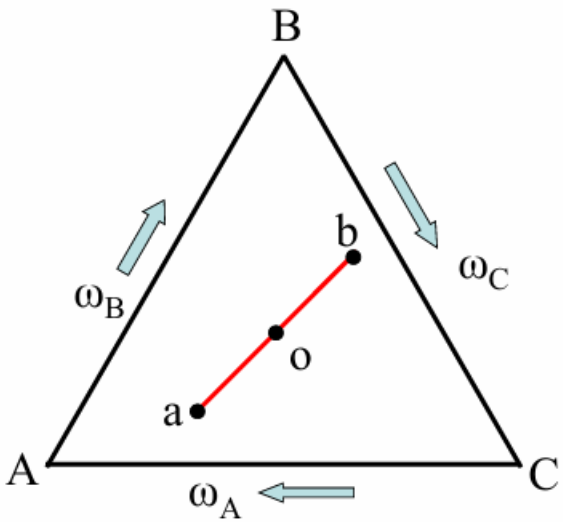
- 以等边三角形表示三元系的成分
- 按**顺时针**方向
- 成分三角形的每一条边代表一组相应的二元系

三大定律

直线法则

三元合金在某一温度处于两相平衡时，合金的成分点与两平衡相的成分点必定在同一直线上，且合金的成分点位于两平衡相的成分点之间。

$$f=C-P+1=3-2+1=2$$

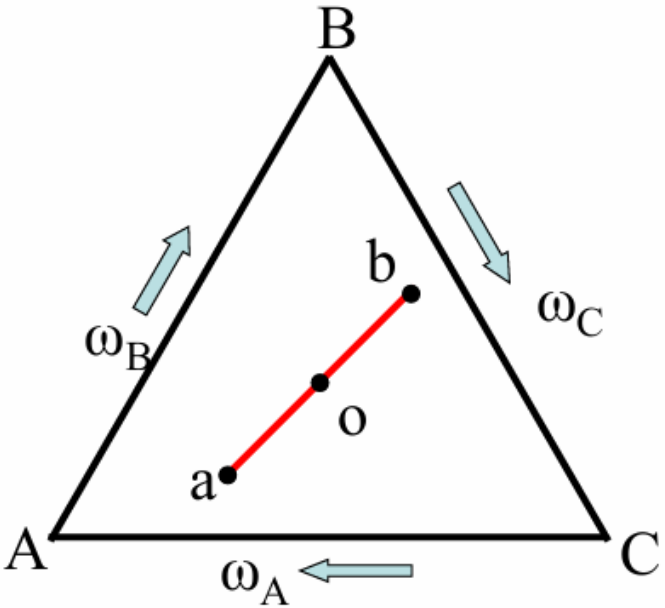


三大定律

杠杆定律

三元合金在某一温度处于两相平衡时，两平衡相的质量之比为：

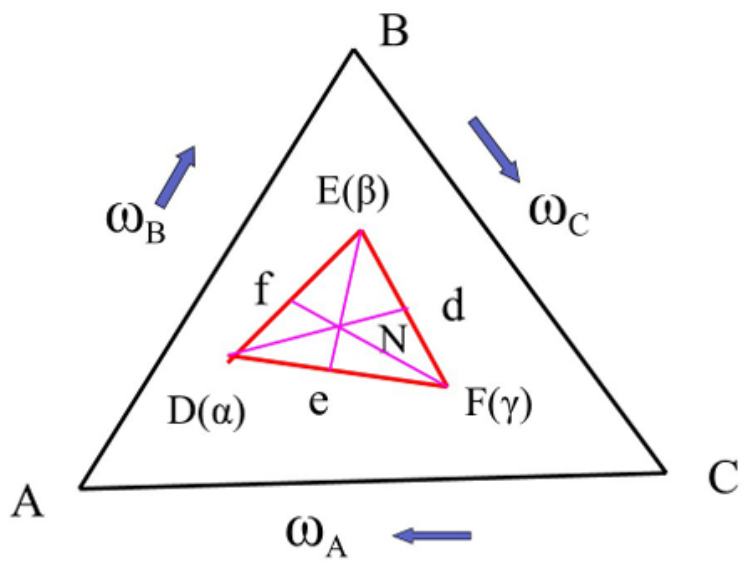
$$\frac{W_a}{W_b}=\frac{Ob}{Oa}$$



三大定律

重心法则

三元合金在某一温度处于**三相平衡**时，合金的成分位于三个平衡相的成分所构成的三角形**质量重心**。



$$W_\alpha = \frac{Nd}{Dd} \times 100\%$$

$$W_\beta = \frac{Ne}{Ee} \times 100\%$$

$$W_\nu = \frac{Nf}{Ff} \times 100\%$$

2 三元相图

□ 三元匀晶相图

点：t_A、t_B、t_C—熔点

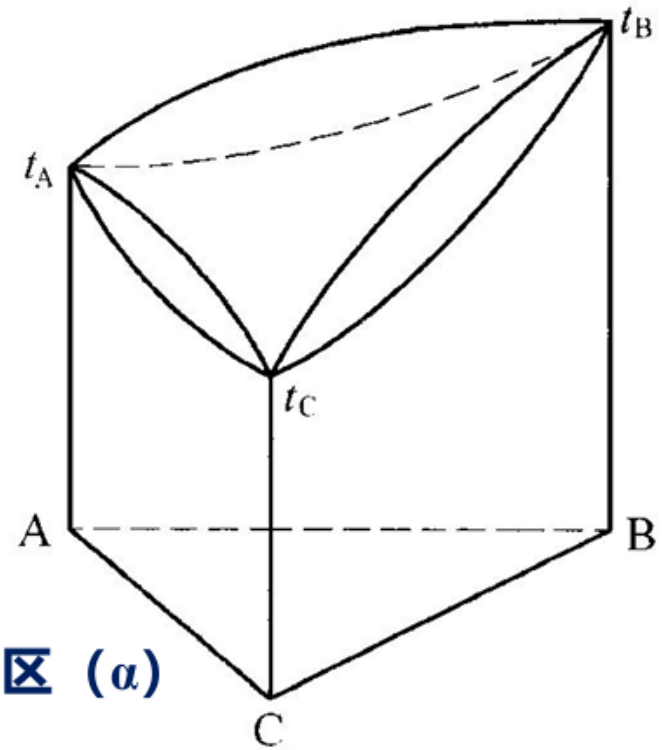
线：垂线—温度轴，液相线，固相线

面：液相面、固相面

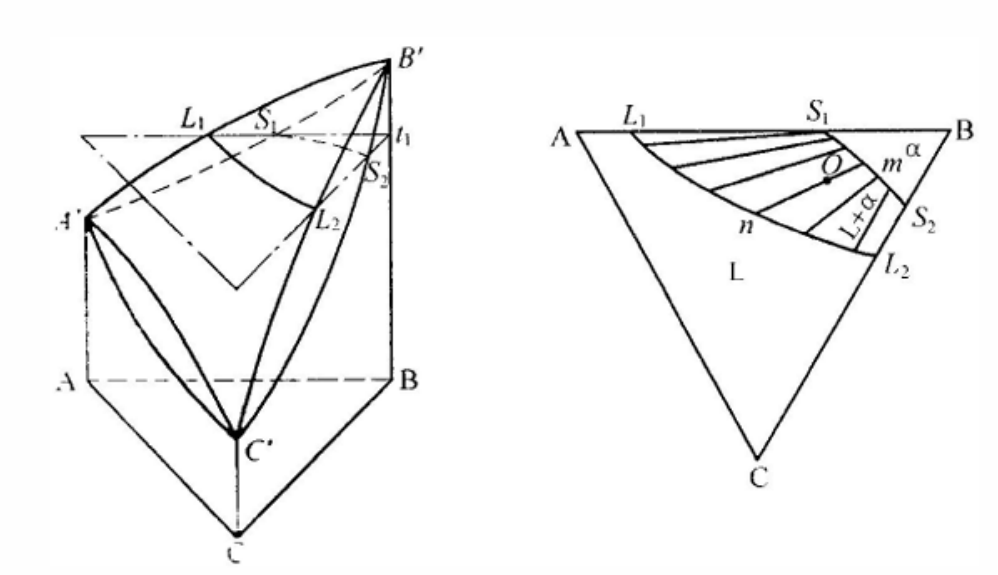
区：

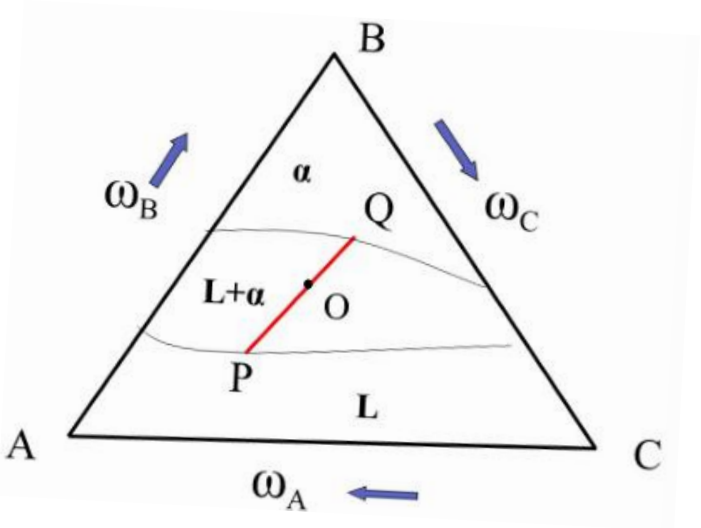
单相区：液相区（L）、固相区（α）

两相区：（L+α）



三元匀晶相图的水平截面





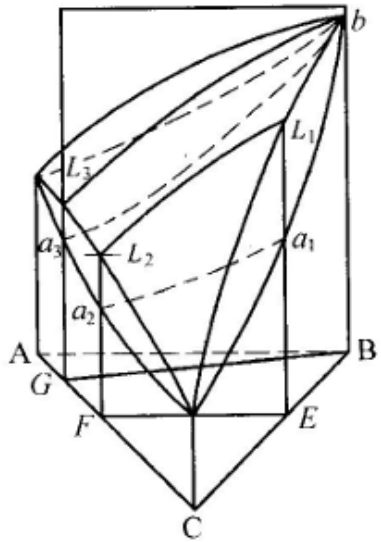
固定温度的截面图

(1) 通过分析不同温度的等温截面图，可以了解合金状态随温度改变的情况。

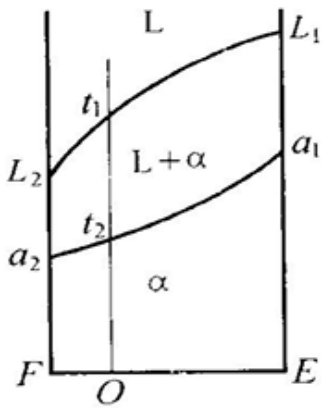
(2) 可以根据直线法则和杠杆定律，计算两平衡相的相对含量。

□ 三元匀晶相图的垂直截面

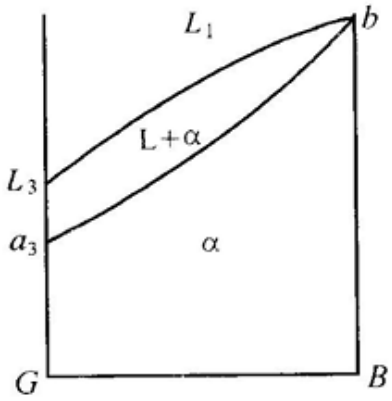
利用变温截面可以分析合金的结晶过程，确定相变温度，了解合金在不同温度下所处的状态。



空间模型



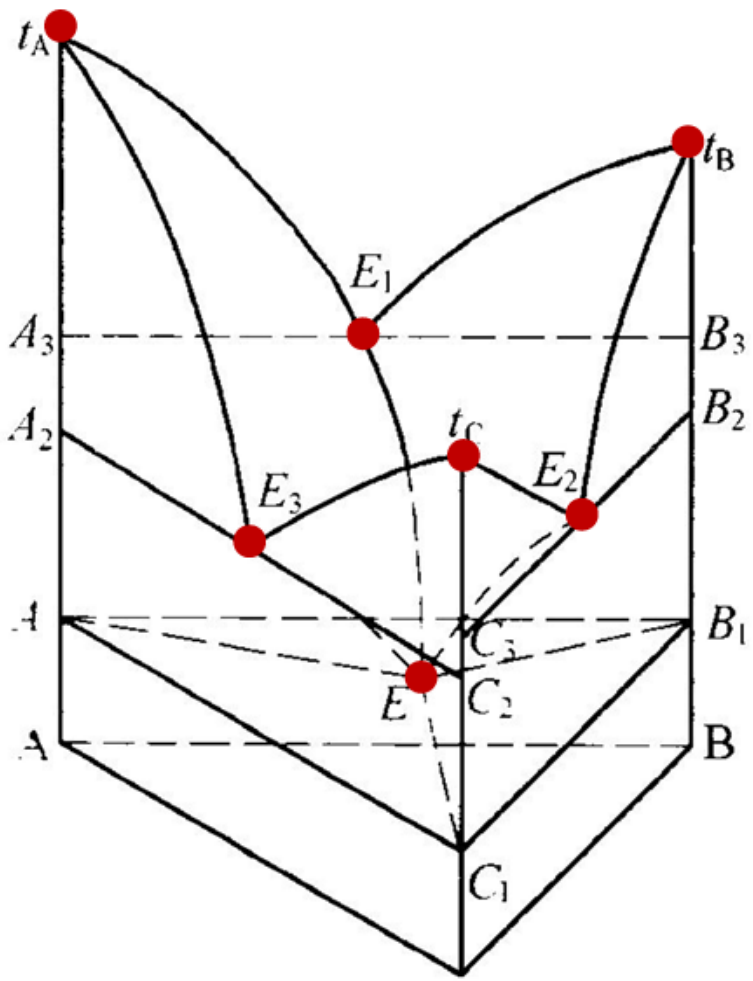
FE变温截面



GB变温截面

注意 不能根据变温截面上的线应用杠杆定律计算相的相对含量。

三元共晶相图



点：

- **熔点：** t_A、t_B、t_C

  $t_A > t_B > t_C$

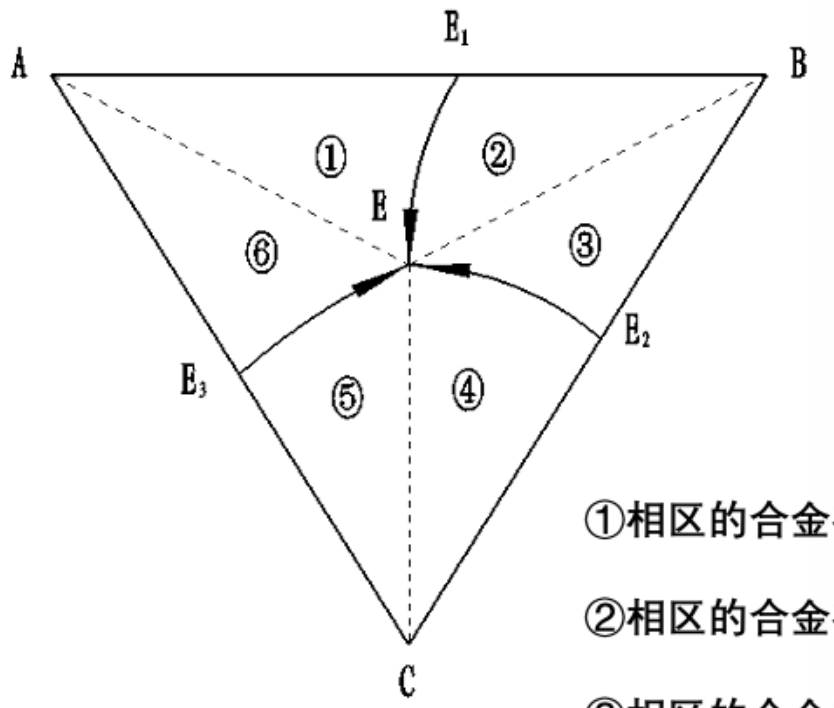
- **二元共晶点：** E_1、E_2、E_3

  $t_{E1} > t_{E2} > t_{E3}$

- **三元共晶点：** E

$$L_E \xrightarrow{t_E} A+B+C$$

口 三元共晶相图（投影图）



①相区的合金在室温下组织组成为A+(A+B)+(A+B+C);

②相区的合金在室温下组织组成为B+(A+B)+(A+B+C);

③相区的合金在室温下组织组成为B+(B+C)+(A+B+C);

④相区的合金在室温下组织组成为C+(B+C)+(A+B+C);

⑤相区的合金在室温下组织组成为C+(C+A)+(A+B+C);

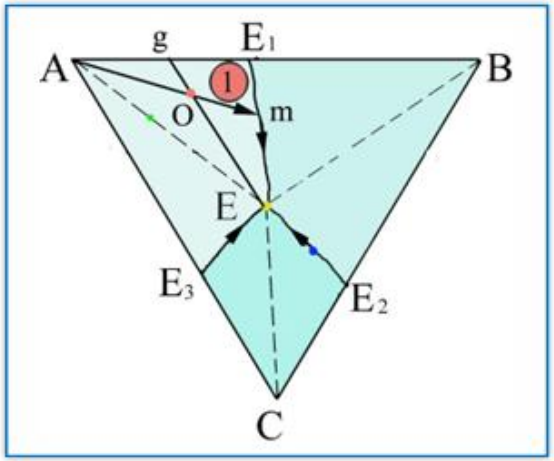
⑥相区的合金在室温下组织组成为A+(C+A)+(A+B+C)。

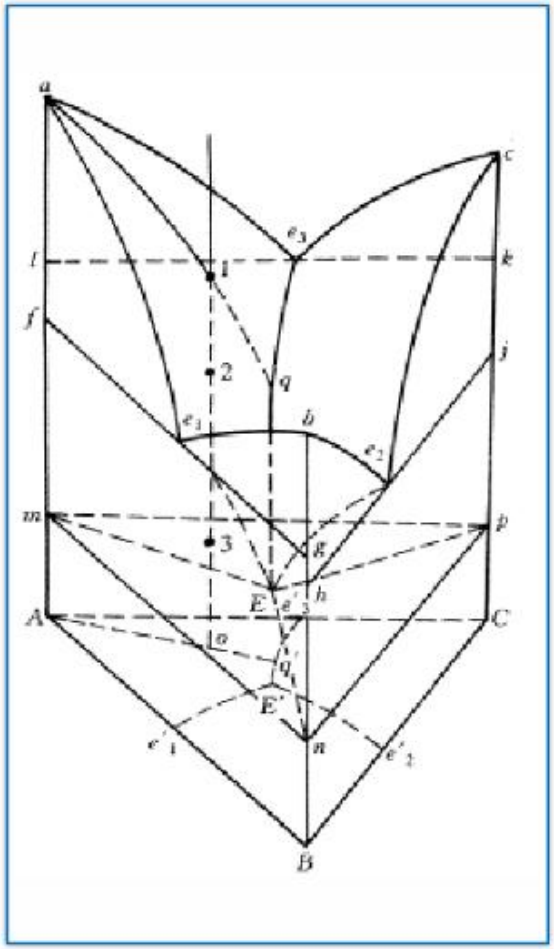
三元共晶相图（投影图）

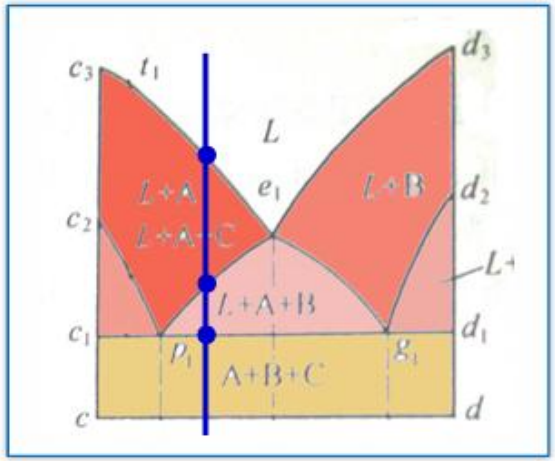
固态完全不溶、具有共晶转变的三元合金系中典型合金的室温组织

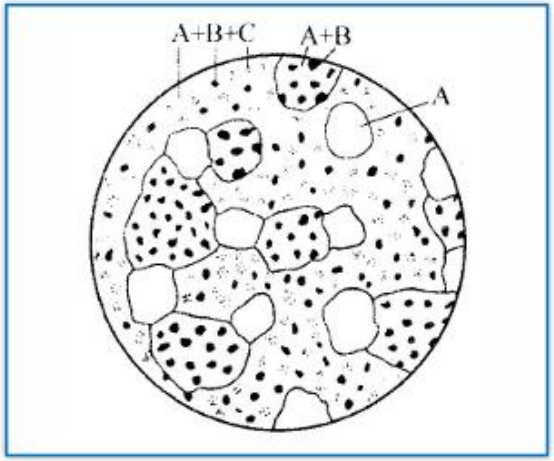
区　域	室　温　组　织
1	初晶 A + 二相共晶($A+B$) + 三相共晶($A+B+C$)
2	初晶 B + 二相共晶($A+B$) + 三相共晶($A+B+C$)
3	初晶 B + 二相共晶($B+C$) + 三相共晶($A+B+C$)
4	初晶 C + 二相共晶($B+C$) + 三相共晶($A+B+C$)
5	初晶 C + 二相共晶($A+C$) + 三相共晶($A+B+C$)
6	初晶 A + 二相共晶($A+C$) + 三相共晶($A+B+C$)
AE线	初晶 A + 三相共晶($A+B+C$)
BE线	初晶 B + 三相共晶($A+B+C$)
CE线	初晶 C + 三相共晶($A+B+C$)
e_1E线	二相共晶($A+B$) + 三相共晶($A+B+C$)
e_2E线	二相共晶($B+C$) + 三相共晶($A+B+C$)
e_3E线	二相共晶($A+C$) + 三相共晶($A+B+C$)
E点	三相共晶($A+B+C$)

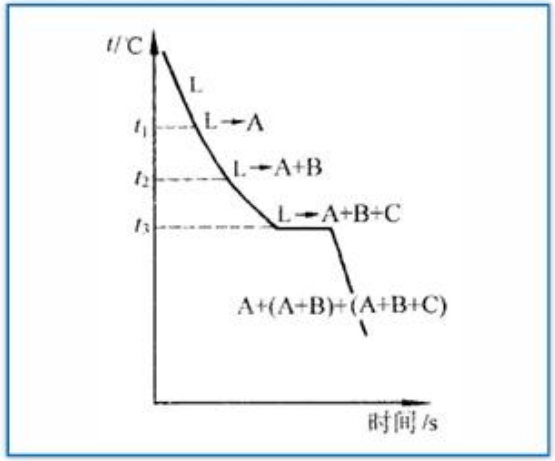
口 三元共晶相图（结晶过程）











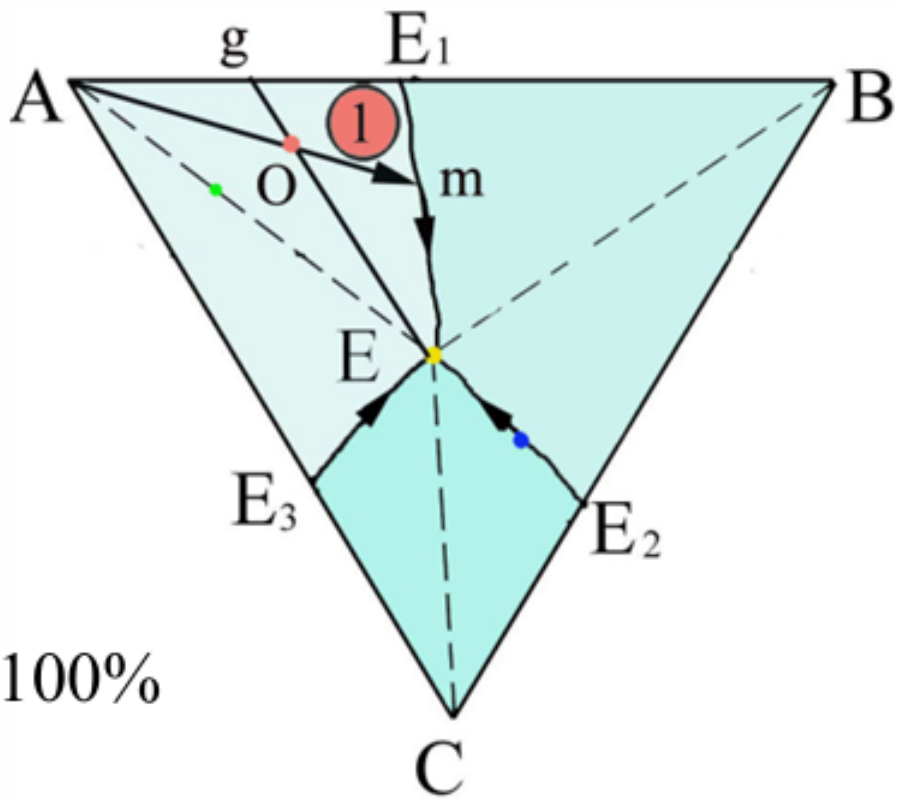
口 三元共晶相图（结晶过程）

室温组织为A+(A+B)+(A+B+C)

$$W_A = \frac{Om}{Am} \times 100\%$$

$$W_{(A+B+C)} = \frac{og}{Eg} \times 100\%$$

$$W_{(A+B)} = (1 - \frac{om}{Am} - \frac{og}{Eg}) \times 100\%$$



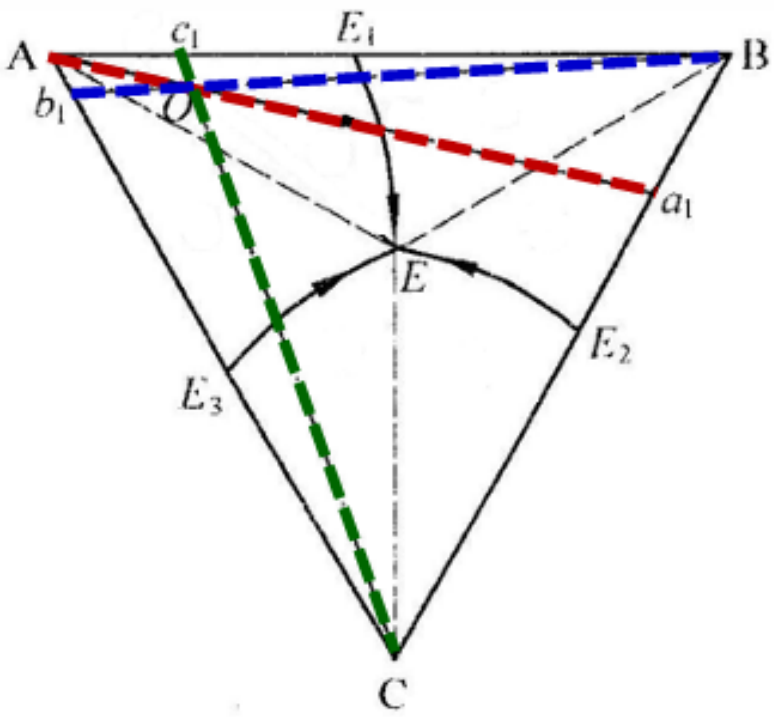
口 三元共晶相图（结晶过程）

室温相组成相对含量计算

$$w(\mathrm{A}) = \frac{Oa_1}{Aa_1} \times 100\%$$

$$w(\mathrm{B}) = \frac{Ob_1}{Bb_1} \times 100\%$$

$$w(\mathrm{A}) = \frac{Oc_1}{Cc_1} \times 100\%$$



谢谢大家!